

ROS2 기반 실내 자율 배송 로봇 시스템 구현

Implementation of an Autonomous Indoor Delivery Robot using ROS2

2277042 안다희 · 지능형로보틱스 프로젝트

프로젝트 목표

ROS2 기반 모바일 로봇을 활용하여 실내 환경에서 물건을 지정된 위치까지 전달하는 **자율 배송 로봇 시스템**을 구현하는 것이 본 프로젝트의 핵심 목표이다. 이를 위해 시뮬레이션 환경 구축부터 실제 자율 주행까지 5단계 개발 파이프라인을 설계하였다.

Gazebo 시뮬레이션

실내 환경 모델링 및 가상 테스트베드 구축

SLAM 지도 생성

Cartographer 기반 실시간 환경 지도 구축

Localization

AMCL 기반 로봇 위치 추정 및 보정

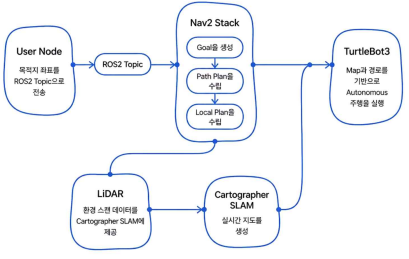
Navigation

Nav2 Stack 경로 계획 및 장애물 회피

배송 요청 시스템

사용자 인터페이스를 통한 목적지 입력 및 명령 전달

System Architecture



핵심 기술 스택

Gazebo 환경 구축

TurtleBot3 House World 기반 실내 시뮬레이션

Cartographer SLAM

LiDAR 스캔 데이터를 활용한 실시간 지도 생성

Nav2 Stack

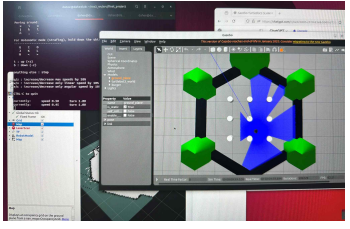
전역·지역 경로 계획 및 동적 장애물 회피

ROS2 Topic 통신

노드 간 비동기 메시지 패싱을 통한 시스템 통합

Gazebo Simulation Environment

Simulation Environment using Gazebo and TurtleBot3



본 프로젝트에서는 Gazebo 시뮬레이터를 이용하여 TurtleBot3 기반 모바일 로봇 실험 환경을 구축하였다. world.launch.py를 실행하여 Gazebo 환경에 TurtleBot3를 생성하였으며, 로봇의 움직임과 센서 데이터를 시뮬레이션할 수 있는 환경을 구성하였다.

Gazebo는 실제 하드웨어 없이도 로봇의 주행 및 센서 동작을 테스트할 수 있어 ROS2 기반 로봇 시스템 개발에 널리 사용되는 시뮬레이터이다.

실행 명령어

```
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
ros2 launch turtlebot3_gazebo world.launch.py
```

SLAM Implementation

SLAM using Cartographer

Cartographer SLAM을 이용하여 로봇이 이동하면서 LiDAR 데이터 수집, 위치 추정, Occupancy Grid Map 생성을 수행하였다.

1	2	3	4
LiDAR	Cartographer SLAM	Occupancy Grid Map	Map Save

```
ros2 launch turtlebot3_cartographer \
cartographer.launch.py \
use_sim_time:=true
```

Robot Control using Teleop Keyboard

Manual Control of TurtleBot3 using Keyboard Interface

사용자는 **teleop_keyboard** 노드를 이용하여 키보드 입력으로 **TurtleBot3**를 직접 제어하였다.

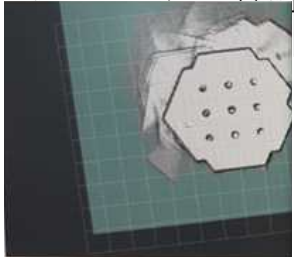
키보드 입력은 로봇의 **Linear Velocity**(전진 및 후진 속도)와 **Angular Velocity**(좌우 회전 속도)를 조절한다.

로봇이 이동하는 동안 **LiDAR** 센서 데이터가 수집되고 **Cartographer SLAM**을 통해 실시간으로 지도가 생성된다.

```
ros2 run turtlebot3_teleop teleop_keyboard
```

- Keyboard Input
- Linear Velocity + Angular Velocity
- TurtleBot3 Movement
- LiDAR Data
- Cartographer SLAM
- Map Generation





Experimental Result

실험 결과 다음 파일이 성공적으로 생성되었다.

- my_map.pgm
- my_map.yaml

생성된 지도는 occupancy grid 형태로 저장되며, 검정색은 장애물(벽), 흰색은 이동 가능 영역을 의미한다.

```
eog my_map.pgm
```

결론 및 향후 계획

1	성과 요약 Gazebo + TurtleBot3 + Cartographer + Nav2 기반의 완전한 자율 배송 시뮬레이션 시스템 구현 완료
2	한계점 현재 시뮬레이션 환경에 국한되어 있으며, 동적 장애물 대응 및 다중 목표지점 처리 기능 보완 필요
3	향후 계획 실제 TurtleBot3 하드웨어 배포, 다중 로봇 협업 시스템 확장, 그리고 실내외 통합 배송 시나리오 적용